

---

## Pregunta

- a) (0,75 punts) Es llancen dos daus i se n'anota la suma. Descriu l'espai mostral. Tots els seus elements tenen la mateixa probabilitat?

**Solució.**  $E = \{2, 3, 4, \dots, 12\}$ , amb 11 elements.

No són equiprobables. Dels  $6 \cdot 6 = 36$  resultats dels dos daus, la suma 7 surt de 6 maneres, però la suma 2 només d'una, (1, 1), i la 12 també, (6, 6). Per exemple,  $P(7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$  i  $P(2) = \frac{1}{36}$ .

- b) (1 punt) Una contrasenya està formada per dues lletres, d'un alfabet de 26, seguides de dues xifres. Quantes contrasenyes diferents hi ha? I si no es pot repetir cap caràcter?

**Solució. Amb repetició,** cada posició és independent de les altres:  $26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 = 67\,600$ .

**Sense repetició:**  $26 \cdot 25 \cdot 10 \cdot 9 = 58\,500$ .

- c) (0,75 punts) De quantes maneres es poden asseure 5 persones en una fila de 5 cadires? I si dues d'elles volen seure l'una al costat de l'altra?

**Solució.**  $P_5 = 5! = 120$ .

Si dues han de seure juntes, es compten com un sol bloc: hi ha  $4! = 24$  maneres d'ordenar el bloc i les altres tres persones, i 2 d'ordenar les dues persones dins del bloc:  $24 \cdot 2 = 48$ .